

Taller Evaluativo: Administración Básica en Linux Server

Presentado por:

Michael David Arias Torres

Joseph Hans Diaz Gonzalez

Presentado a:

Omar Camilo Santiago Garcia

Asignatura: Sistemas Operativos

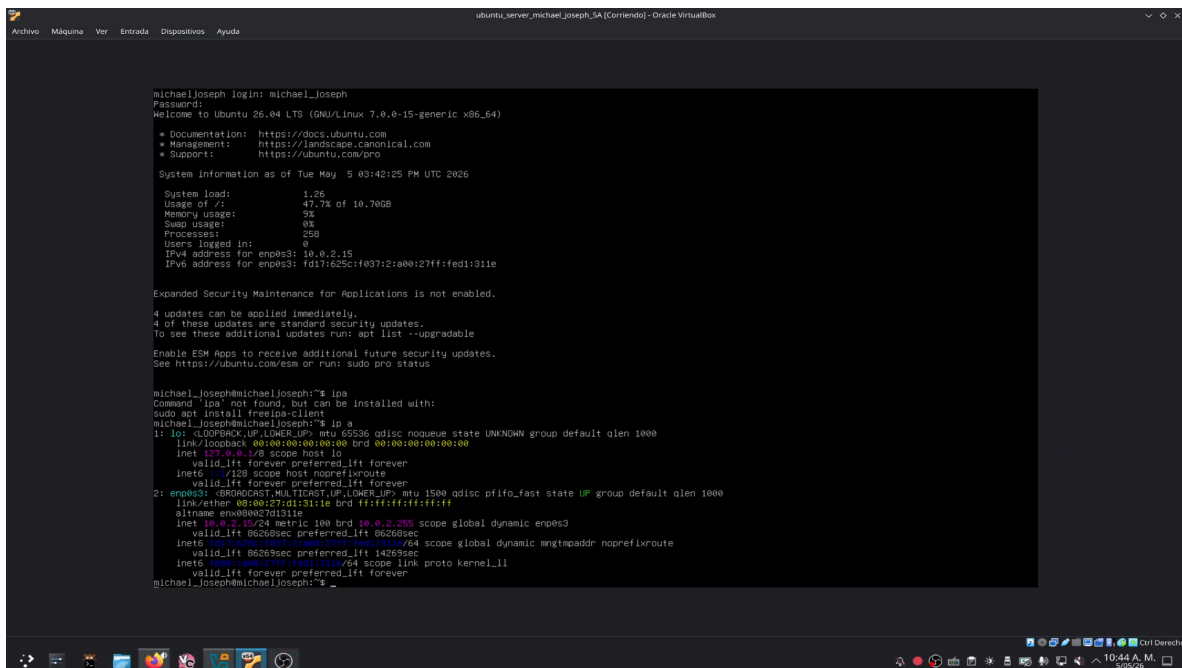
Universidad Santo Tomás

Mayo de 2026

Desarrollo del Taller

Punto 01. Identificación de la Dirección IP del Servidor

Para identificar la dirección IP del servidor se ejecutó el comando `ip a`, el cual lista todas las interfaces de red del sistema con su configuración completa, como dirección IPv4, IPv6, MAC, estado del enlace y métricas de red. La siguiente figura muestra la ejecución y su salida en el servidor:



```

michaeljoseph login: michael_joseph
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue May 5 03:42:25 PM UTC 2026

System load:  1.26
Usage of /:    47.7% of 10.76GB
Memory usage:  9%
Swap usage:    0%
Processes:    258
Users logged in: 0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed1:311e

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
4 updates can be applied immediately.
4 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

michael_joseph@michaeljoseph:~$ ip a
Command 'ip' not found, but can be installed with:
sudo apt install freeipa-client
michael_joseph@michaeljoseph:~$ ip a
1: lo: loopback UP, LOOPBACK, mtu 65536, qlen 1000, state UNKNOWN, group default, qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3:  mtu 1500, qlen 1000, state UP, group default, qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:13:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86260sec preferred_lft 86260sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed1:311e/64 scope global dynamic mngtaddr: noprefixroute
        valid_lft 86260sec preferred_lft 86260sec
    inet6 fe80::271d:131e:fe80::271d:131e/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
michael_joseph@michaeljoseph:~$
  
```

Figura. Ejecución del comando `ip a`. Se observan las interfaces `lo` y `enp0s3` con sus direcciones IP y estado.

A partir de la salida, se identificaron los tres elementos solicitados:

a) Dirección IP asignada

La dirección IP del servidor es 10.0.2.15, asignada dinámicamente mediante DHCP por el adaptador de red virtual de VirtualBox (modo NAT). La notación /24 indica la máscara de subred asociada, que se analiza en detalle en el Punto 02.

b) Interfaz de red activa

La interfaz activa es enp0s3 (Ethernet Network Peripheral 0, slot 3), que corresponde al adaptador de red emulado por VirtualBox. Su nombre sigue la convención de nomenclatura predictiva de dispositivos de red de Linux (Predictable Network Interface Names), que reemplaza los nombres tradicionales como eth0.

c) Estado del enlace

La interfaz enp0s3 presenta el estado UP, visible en el descriptor <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>. El estado UP indica que la interfaz está administrativamente habilitada y detecta señal física de red (LOWER_UP), lo que confirma que el servidor tiene conectividad activa. La interfaz loopback (lo) también aparece en estado UP con la dirección 127.0.0.1/8, utilizada para comunicaciones internas del sistema.

Punto 02. Análisis de la Máscara de Red Obtenida

A partir de la salida del comando `ip` a del Punto 01, la interfaz `enp0s3` presenta la configuración `inet 10.0.2.15/24`. La siguiente captura amplía el detalle de esta salida:

```

michael_joseph@michaeljoseph:~$ ip a
Command 'ip' not found, but can be installed with:
sudo apt install freeipa-client
michael_joseph@michaeljoseph:~$ ip a
1: lo: LOOPBACK UP, LOWER_UP, mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: (BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP) mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:31:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3v27d311e
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86268sec preferred_lft 86268sec
    inet6 fe80::208:56ff:fe1d:311e/64 scope link
        valid_lft 86268sec preferred_lft 86268sec
    inet6 fe80::208:56ff:fe1d:311e/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
michael_joseph@michaeljoseph:~$ ip addr
1: lo: LOOPBACK UP, LOWER_UP, mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: (BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP) mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:31:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3v27d311e
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86268sec preferred_lft 86268sec
    inet6 fe80::208:56ff:fe1d:311e/64 scope link
        valid_lft 86268sec preferred_lft 86268sec
    inet6 fe80::208:56ff:fe1d:311e/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
michael_joseph@michaeljoseph:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            676M  1.1M  675M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 110G  5.2G  105G   5% /
tmpfs            1.7G   0  1.7G   0% /dev/shm
efivarfs         256K   83K  169K  33% /sys/firmware/efi/efivars
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            1.7G   0  1.7G   0% /tmp
/dev/sda2        2.0G  100M   1.7G  11% /boot
/dev/sda1        1.1G  6.4M   1.1G   1% /boot/efi
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            330M  0.0K  330M   1% /run/user/1000
michael_joseph@michaeljoseph:~$

```

Figura. Detalle de la salida `ip` a e `ip addr` mostrando la configuración completa de red con notación CIDR /24.

a) Máscara en notación CIDR y su equivalente decimal

La notación /24 indica que los primeros 24 bits de la dirección IP corresponden a la porción de red. Su equivalente en notación decimal punteada es 255.255.255.0, donde cada grupo de 8 bits en valor 1 equivale a 255 y los últimos 8 bits en valor 0 identifican la porción de host.

b) Número de hosts disponibles en la red

Con una máscara /24, la porción de host dispone de 8 bits, lo que permite $2^8 = 256$ combinaciones. Restando la dirección de red (todo ceros en la parte del host) y la dirección de

broadcast (todo unos en la parte del host), se obtienen 254 hosts utilizables dentro del mismo segmento de red.

c) Dirección de red, broadcast y rango completo de hosts

Dirección de red: 10.0.2.0 — identifica el segmento y no puede asignarse a ningún dispositivo.

Dirección de broadcast: 10.0.2.255 — utilizada para enviar mensajes a todos los hosts del segmento simultáneamente; tampoco puede asignarse a un dispositivo.

Rango de hosts utilizables: 10.0.2.1 a 10.0.2.254 — cualquier dirección dentro de este rango puede asignarse a un dispositivo de red (servidor, computador, impresora, etc.) dentro del mismo segmento.

El servidor tiene asignada la dirección 10.0.2.15, que se encuentra dentro del rango válido de hosts.

Punto 03. Análisis del Espacio en Disco con df -h

El comando df -h (disk free, opción human-readable) muestra el uso del espacio en disco de todos los sistemas de archivos montados, presentando los valores en unidades legibles para el administrador (KB, MB o GB). La opción -h convierte automáticamente los bloques a la unidad más apropiada.

```

2: enp0s3: <BROADCAST> <SLAVE> <UP> <DOWN> <1500> <0dsc> <pfifo_fast> <state UP> <group default> <qlen 1000>
    link/ether 08:00:27:d1:31:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnames enp0s3v2d1311e
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86264sec preferred_lft 86264sec
    inet6 fe80::27:d1:31:1e%3 scope link
        valid_lft 86265sec preferred_lft 14265sec
    inet6 fe80::27:d1:31:1e%4 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
michael_joseph@michaeljoseph:~$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                      676M    1.1M  675M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 11G    5.2G    5.1G   51% /
tmpfs                      1.7G     0 1.7G   0% /dev/shm
efivarfs                  256K    83K   169K  33% /sys/firmware/efi/efivars
none                      1.0M     0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none                      1.0M     0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs                      1.7G     0 1.7G   0% /tmp
/dev/sda2                  2.0G    186M    1.7G   11% /boot
/dev/sda1                  1.1G    6.4M    1.1G   1% /boot/efi
none                      1.0M     0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none                      1.0M     0 1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                      338M    8.0K   338M   1% /run/user/1000
michael_joseph@michaeljoseph:~$ du -sh /* 2>/dev/null
0      /bin
152M   /boot
4.0K   /cdrom
0      /dev
5.7M   /etc
32K    /home
0      /lib
0      /lib64
16K    /lost+found
4.0K   /media
4.0K   /mnt
4.0K   /opt
0      /proc
4.0K   /root
1.1M   /run
0      /sbin
0.0K   /snap
4.0K   /srv
1.9G   /swap.img
0      /sys
0      /tmp
2.9G   /usr
368M   /var

```

Figura. Ejecución del comando `df -h`. Se observan todos los sistemas de archivos montados con su tamaño, uso y disponibilidad.

a) Sistema de archivos raíz (/) — tamaño total

El sistema de archivos raíz corresponde a `/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv`, que es un volumen lógico gestionado por LVM (Logical Volume Manager). Su tamaño total es de 11 GB. Este volumen contiene el sistema operativo completo, los programas instalados, los datos de los usuarios y los archivos de configuración del servidor.

b) Espacio en uso y disponible

Del volumen raíz de 11 GB, se encuentran en uso 5.2 GB, con 5.1 GB disponibles, representando un 51% de ocupación. La partición `/boot` tiene 2.0 GB y solo usa 186 MB (11%), y la partición `/boot/efi` de 1.1 GB tiene un uso mínimo de 6.4 MB (1%).

c) Evaluación crítica del porcentaje de uso — identificación de riesgo

Un uso del 51% en el volumen raíz no representa riesgo inmediato, pero merece atención preventiva. En administración de servidores Linux se establecen los siguientes umbrales de alerta:

Por debajo del 70%: estado normal, sin acción requerida. Entre el 70% y el 85%: zona de alerta temprana; se debe identificar qué directorios están creciendo y planificar limpieza o ampliación. Por encima del 85%: estado crítico que puede causar fallos en servicios que requieren escritura en disco (bases de datos, logs, servicios web). Al llegar al 100%, el sistema puede volverse inutilizable.

Para este servidor, el riesgo actual es bajo. Sin embargo, dado que el volumen raíz está al 51% con solo los paquetes base instalados, un crecimiento por instalación de software adicional, acumulación de logs o generación de datos podría alcanzar el umbral crítico. Se recomienda configurar alertas automáticas con herramientas como `monit` o `nagios` para notificar cuando el uso supere el 80%.

Punto 04. Directorio de Mayor Consumo con `du -sh`

El comando `du -sh /* 2>/dev/null` calcula el tamaño de cada directorio de primer nivel en la raíz del sistema. La opción `-s` produce un resumen por directorio sin listar subdirectorios, `-h`

apt queda registrado principalmente en este directorio, por lo que su crecimiento es proporcional al número de paquetes instalados.

c) Acción correctiva justificada si /usr supera el 50% del disco

Si el directorio /usr superara el 50% del espacio en disco total, se ejecutaría el siguiente plan de acción, ordenado de menor a mayor impacto:

Primer paso - Limpieza de caché de paquetes: ejecutar `sudo apt clean` y `sudo apt autoremove` para eliminar los archivos .deb descargados y los paquetes huérfanos no utilizados. Esto es seguro y no afecta el funcionamiento del sistema.

Segundo paso - Identificación de paquetes de mayor tamaño: ejecutar `dpkg-query -Wf '${Installed-Size} ${Package} ' | sort -n | tail -20` para identificar los 20 paquetes más pesados y evaluar si alguno puede desinstalarse sin afectar los servicios activos.

Tercer paso - Ampliación del volumen lógico con LVM: dado que el servidor utiliza LVM, es posible ampliar el volumen lógico del sistema raíz sin necesidad de reiniciar ni interrumpir servicios, usando `lvextend` y `resize2fs`, siempre que el grupo de volúmenes tenga espacio libre disponible.

Punto 05. Cambio de Contraseña con el Comando `passwd`

El comando `passwd` permite modificar la contraseña del usuario actualmente autenticado. Es un proceso interactivo que verifica la identidad del usuario solicitando la contraseña actual antes de aceptar la nueva. Las siguientes capturas documentan tres escenarios del proceso:

```

efivarfs          256K   83K   169K   33% /sys/firmware/efi/efivars
none              1.0M   0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none              1.0M   0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             1.7G   0   1.7G   0% /tmp
/dev/sda2         2.0G 100M  1.7G  11% /boot
/dev/sda1         1.1G  6.4M  1.1G   1% /boot/efi
none              1.0M   0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none              1.0M   0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            330M   0.0K   330M   1% /run/user/1000
michael_joseph@michaeljoseph:~$ du -sh /* 2>/dev/null
0      /bin
0      /boot
192M   /cdrom
4.0K   /dev
0      /etc
5.7M   /home
32K    /lib
0      /lib64
16K    /lost+found
4.0K   /media
4.0K   /mnt
4.0K   /root
0      /proc
4.0K   /root
1.1M   /run
0      /sbin
8.0K   /snap
4.0K   /srv
1.9G   /swap.img
0      /sys
0      /tmp
2.9G   /usr
350M   /var
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passwd
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
You must choose a longer password.
New password:
Password change has been aborted.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passwd
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
michael_joseph@michaeljoseph:~$

```

Figura. Primera ejecución de `passwd`: rechazo por contraseña demasiado corta. Segunda ejecución: contraseña actualizada exitosamente.

```

tapias michael_joseph@michael_joseph:~$ df
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           330M  0.0k  330M   1% /run/user/1000
michael_joseph@michael_joseph:~$ du -sh /* 2>/dev/null
.      152M  /boot
.      4.0k  /cdrom
.      4.0k  /dev
.      5.7M  /etc
.      32k   /home
.      0     /lib
.      0     /lib64
.      16k   /lost+found
.      4.0k   /media
.      4.0k   /mnt
.      4.0k   /opt
.      4.0k   /proc
.      0     /root
.      1.1M   /run
.      0     /sbin
.      0.0k   /snap
.      4.0k   /srv
.      1.5G   /swap.img
.      0     /sys
.      0     /tmp
.      2.9G   /usr
.      36M   /var
michael_joseph@michael_joseph:~$ passwd
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
You must choose a longer password.
Password change has been aborted.
passwd: Authentication token manipulation error
michael_joseph@michael_joseph:~$ passwd
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
michael_joseph@michael_joseph:~$ passwd
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michael_joseph:~$

```

Figura. Tercera ejecución de `passwd`: fallo por contraseñas de confirmación que no coinciden. El sistema mantiene la contraseña anterior:

a) Mensajes del sistema durante el proceso

"Changing password for michael_joseph." — El sistema indica al inicio el nombre del usuario cuya contraseña se va a modificar.

"Current password:" — Solicita la contraseña actual para verificar la identidad. Sin esta verificación, cualquier persona con acceso físico a la sesión podría cambiar la contraseña.

"New password:" — Solicita la nueva contraseña. La entrada no es visible en pantalla por seguridad.

"Retype new password:" — Solicita confirmar la nueva contraseña para evitar errores de escritura.

"passwd: password updated successfully" — Confirma que el cambio fue aplicado correctamente.

b) Comportamiento cuando las contraseñas no coinciden

Cuando la contraseña nueva y su confirmación no coinciden, el sistema muestra "Sorry, passwords do not match", seguido de "passwd: Authentication token manipulation error" y "passwd: password unchanged". El proceso se aborta completamente y la contraseña anterior permanece vigente. Esto garantiza que un error de escritura nunca resulte en una contraseña desconocida para el usuario.

En la primera ejecución documentada, el sistema también rechazó una contraseña por ser demasiado corta, mostrando "You must choose a longer password", lo que evidencia que el módulo PAM (Pluggable Authentication Modules) aplica políticas de complejidad de contraseña en el sistema.

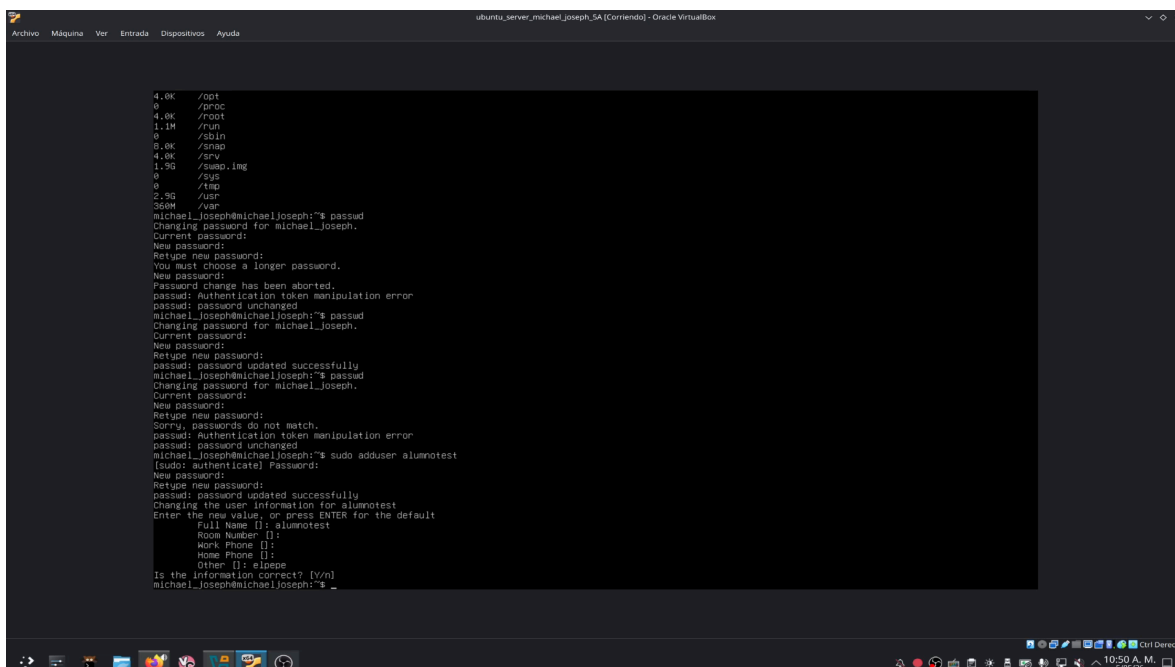
c) Buenas prácticas de contraseñas seguras

Una contraseña robusta para un servidor de producción debe cumplir los siguientes criterios: longitud mínima de 16 caracteres (más cortas son vulnerables a ataques de fuerza bruta), combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales (!, @, #, \$, %, &), ausencia de palabras del diccionario o datos personales identificables (nombres, fechas de nacimiento, matrículas), no reutilización de contraseñas anteriores, y rotación periódica cada 90 días en entornos corporativos.

Para servidores de producción, la práctica más segura es deshabilitar el acceso por contraseña y utilizar exclusivamente autenticación mediante claves SSH (ssh-keygen con RSA de 4096 bits o Ed25519), lo que elimina el riesgo de ataques de diccionario o fuerza bruta sobre SSH.

Punto 06. Creación de un Nuevo Usuario y Verificación

La administración de usuarios es una tarea central en la gestión de servidores Linux. Para este punto se creó el usuario `alumnotest` siguiendo el proceso completo: creación, asignación de contraseña y verificación en el archivo de usuarios del sistema.



```

4.0K /opt
0 /proc
4.0K /root
1.1M /run
0 /sbin
0 /snap
4.0K /srv
1.9G /swap.img
0 /sys
0 /tmp
2.9G /usr
360M /var
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passwd
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
You must choose a longer password.
New password:
Password change has been aborted.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passwd
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
michael_joseph@michaeljoseph:~$ sudo adduser alumnotest
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michaeljoseph:~$ sudo adduser alumnotest
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumnotest
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: alumnotest
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []: e:lope
Is the information correct? [y/n]
michael_joseph@michaeljoseph:~$

```

Figura. Ejecución de `sudo adduser alumnotest`. El sistema solicita autenticación, contraseña del nuevo usuario y datos adicionales.

```

4.0K /root
1.1M /run
0 /sbin
0.0K /snap
4.0K /srv
1.9G /snap.img
0 /sys
0 /tmp
2.9G /usr
350M /var
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passud
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
You must choose a longer password.
New password:
Password change has been aborted.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passud
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passud
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michaeljoseph:~$ sudo adduser alumnotest
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumnotest
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: alumnotest
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []: elpepe
Is the information correct? [y/n]
michael_joseph@michaeljoseph:~$ cat /etc/passwd | grep alumnotest
alumnotest:x:1001:1001:alumnotest,,elpepe:/home/alumnotest:/bin/bash
michael_joseph@michaeljoseph:~$

```

Figura. Verificación del usuario alumnotest en /etc/passwd mediante cat y grep. Se confirma la creación exitosa con UID 1001.

a) sudo adduser alumnotest

Al ejecutar `sudo adduser alumnotest`, el sistema primero solicitó la contraseña del administrador (`[sudo: authenticate] Password:`) para verificar los privilegios necesarios. Posteriormente creó automáticamente el directorio home en `/home/alumnotest`, solicitó una contraseña para la nueva cuenta y pidió información adicional del usuario (nombre completo, número de habitación, teléfonos). El campo "Other []:" se completó con "elpepe", que es el campo de comentario de la cuenta (campo GECOS).

b) Verificación del usuario en /etc/passwd

El comando `cat /etc/passwd | grep alumnotest` retornó la siguiente línea:

```
alumnotest:x:1001:1001:alumnotest,,elpepe:/home/alumnotest:/bin/bash
```

Interpretación de cada campo separado por dos puntos: el primer campo es el nombre de usuario (alumnotest), el segundo campo (x) indica que la contraseña está almacenada de forma cifrada en /etc/shadow, el tercer campo es el UID (User ID: 1001), el cuarto campo es el GID (Group ID: 1001), el quinto campo es el comentario GECOS con la información del usuario, el sexto campo es el directorio home (/home/alumnotest), y el séptimo campo es el intérprete de comandos asignado (/bin/bash).

d) Diferencia entre adduser y useradd

adduser es un script de alto nivel escrito en Perl, específico de distribuciones basadas en Debian y Ubuntu. Crea automáticamente el directorio home del usuario, copia los archivos de perfil desde /etc/skel, solicita interactivamente la contraseña y los datos GECOS, y aplica las políticas del sistema de forma amigable. Es la herramienta recomendada para uso interactivo.

useradd es el comando de bajo nivel estándar POSIX disponible en todas las distribuciones Linux. No crea el directorio home por defecto (requiere la opción -m), no solicita contraseña automáticamente (debe establecerse después con passwd), y es más adecuado para scripts de automatización o aprovisionamiento masivo de usuarios. Ejemplo equivalente: sudo useradd -m -s /bin/bash alumnotest2 seguido de sudo passwd alumnotest2.

Punto 07. Información Completa del Sistema Operativo

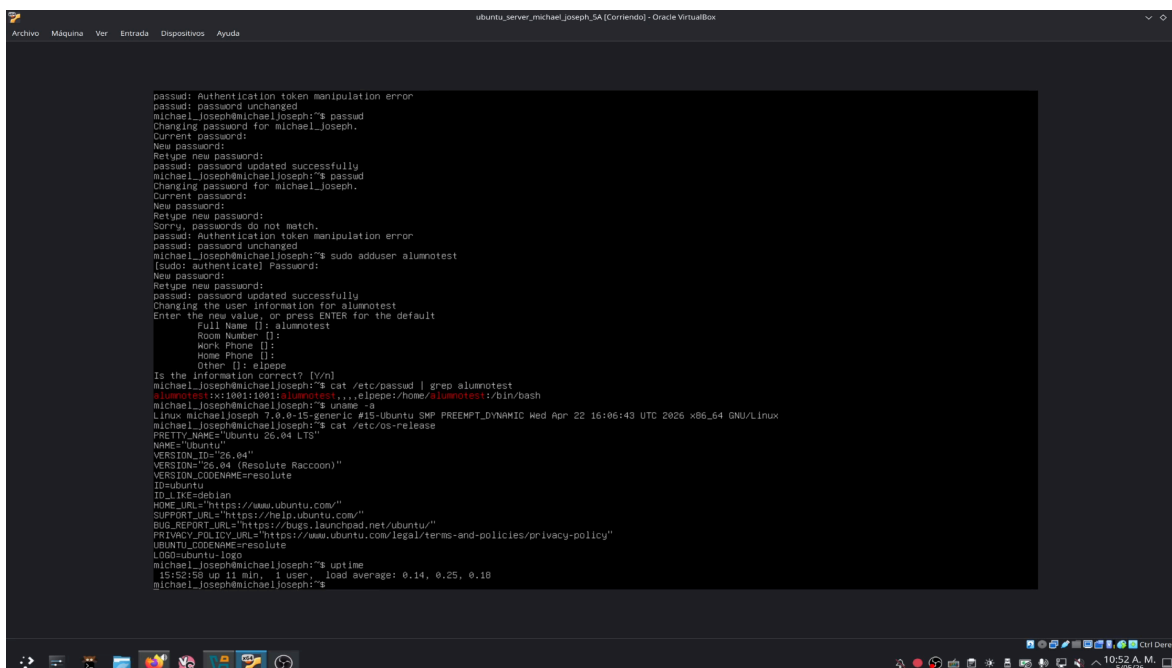
Para obtener un diagnóstico completo del sistema operativo se ejecutaron tres comandos complementarios: `uname -a` proporciona información del kernel, `cat /etc/os-release` identifica la distribución exacta, y `uptime` muestra el tiempo de funcionamiento y la carga del procesador.

```

New password:
Password change has been aborted.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passwd
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passwd
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michaeljoseph:~$ sudo adduser alumnatest
(sudo: authenticate) Password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumnatest
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: alumnatest
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []: eliope
Is the information correct? [y/n]
michael_joseph@michaeljoseph:~$ cat /etc/passwd | grep alumnatest
alumnatest:x:1001:1001::eliope:/home/alumnatest:/bin/bash
michael_joseph@michaeljoseph:~$ uname -a
Linux michaeljoseph 7.0.0-15-generic #15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Apr 22 16:06:43 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
michael_joseph@michaeljoseph:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04 (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-160g
michael_joseph@michaeljoseph:~$

```

Figura. Ejecución de `uname -a` y `cat /etc/os-release`. Se identifica el kernel 7.0.0-15-generic y Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon.



```

passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passwd
Changing password for michaeljoseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passwd
Changing password for michaeljoseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
michael_joseph@michaeljoseph:~$ sudo adduser alumnotest
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumnotest
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: alumnotest
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []: eliope
Is the information correct? [Y/n]
michael_joseph@michaeljoseph:~$ cat /etc/passwd | grep alumnotest
alumnotest:x:1001:1001:alumnotest,...,eliope:/home/alumnotest:/bin/bash
michael_joseph@michaeljoseph:~$ uname -a
Linux michaeljoseph 7.0.0-15-generic #15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Apr 22 16:06:43 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
michael_joseph@michaeljoseph:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04 (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
michael_joseph@michaeljoseph:~$ uptime
 15:52:58 up 11 min, 1 user, load average: 0.14, 0.25, 0.18
michael_joseph@michaeljoseph:~$

```

Figura. Ejecución de uptime. Se muestra el tiempo activo del servidor y los tres valores de carga promedio del sistema.

a) `uname -a` — Versión completa del kernel

La salida "Linux michaeljoseph 7.0.0-15-generic #15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Apr 22 16:06:43 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux" contiene la siguiente información: el nombre del host del servidor es michaeljoseph, la versión del kernel es 7.0.0-15-generic compilado el 22 de abril de 2026, el tipo de compilación es SMP (Symmetric Multi-Processing, compatible con múltiples núcleos de CPU), y la arquitectura del procesador es x86_64 (64 bits).

b) `cat /etc/os-release` — Distribución exacta

El archivo `/etc/os-release` confirma que el servidor ejecuta Ubuntu 26.04 LTS con el nombre en código "Resolute Raccoon". La etiqueta LTS (Long Term Support) garantiza soporte

de seguridad y actualizaciones por un período mínimo de 5 años desde su lanzamiento, lo que lo hace apropiado para entornos de producción empresarial donde la estabilidad y el soporte prolongado son prioritarios.

c) uptime — Tiempo de funcionamiento y carga del sistema

La salida "15:52:58 up 11 min, 1 user, load average: 0.14, 0.25, 0.18" indica que al momento de la consulta eran las 15:52:58 UTC, el servidor llevaba 11 minutos en operación desde el último arranque, y había 1 usuario conectado al sistema.

d) Significado de los tres números del load average — Estado del sistema

Los tres valores del load average representan el promedio de procesos en cola de ejecución (o esperando recursos) durante los últimos 1, 5 y 15 minutos respectivamente. En este caso: 0.14 (último minuto), 0.25 (últimos 5 minutos) y 0.18 (últimos 15 minutos).

Para interpretar correctamente estos valores, debe compararse con el número de núcleos de CPU del servidor. Si el load average es menor que el número de núcleos, el sistema tiene capacidad de procesamiento disponible. Si es igual, está al límite. Si es mayor, los procesos están esperando en cola y el servidor experimenta sobrecarga.

Los valores obtenidos (todos por debajo de 0.3) indican que el servidor se encuentra en estado saludable y prácticamente inactivo, con amplia capacidad de procesamiento disponible. La tendencia decreciente de 0.25 (5 min) a 0.14 (1 min) sugiere que el sistema estuvo ligeramente más activo en los primeros minutos tras el arranque (carga de servicios) y luego se estabilizó.

Punto 08. Listado y Análisis de Interfaces de Red

El comando `ip link show` lista todas las interfaces de red del sistema con su configuración de enlace: estado administrativo, MTU, dirección MAC y flags de red. A diferencia de `ip a`, no muestra las direcciones IP, sino únicamente la información de la capa de enlace (capa 2 del modelo OSI).

```

Retype new password:
passwd: password updated successfully
michael_joseph@michaeljoseph:~$ passwd
Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michaeljoseph:~$ sudo adduser alumotest
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumotest
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name (i): alumotest
    Room Number (i):
      Work Phone (i):
        Home Phone (i):
          Other (i): elipepe
Is the information correct? [Y/n]
alumotest:~$ cat /etc/passwd | grep alumotest
alumotest:x:1001:1001:alumotest,,,:elipepe:/home/alumotest:/bin/bash
michael_joseph@michaeljoseph:~$ uname -a
Linux michaeljoseph 7.0.0-15-generic #15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Apr 22 16:06:43 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
michael_joseph@michaeljoseph:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04 (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
michael_joseph@michaeljoseph:~$ uptime
15:52:58 up 11 min, 1 user, load average: 0.14, 0.25, 0.18
michael_joseph@michaeljoseph:~$ ip link show
1: lo: loopback 00:00:00:00:00:00 mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: 08:00:27:d1:13:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d1:13:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d1311e
michael_joseph@michaeljoseph:~$

```

Figura. Ejecución de `ip link show`. Se listan las interfaces `lo` (loopback) y `enp0s3` con sus estados y direcciones MAC.

a) Número de interfaces de red en el servidor

El servidor cuenta con dos interfaces de red: `lo` (loopback) y `enp0s3` (interfaz de red física emulada por VirtualBox). Ambas se encuentran en estado UP, indicando que están operativas.

b) Diferencia entre `lo` (loopback) y `enp0s3`

La interfaz “lo” es una interfaz virtual interna del sistema operativo, no asociada a ningún hardware físico. Tiene la dirección IP 127.0.0.1/8 (o ::1/128 en IPv6) y un MTU de 65536 bytes. Es utilizada exclusivamente para la comunicación del sistema consigo mismo: servicios locales, pruebas de conectividad (ping 127.0.0.1) y aplicaciones que escuchan en localhost. No puede comunicarse con otros dispositivos de la red.

La interfaz enp0s3 es la interfaz de red real (emulada por VirtualBox) que conecta el servidor con la red externa. Tiene una dirección MAC física (08:00:27:d1:31:1e) asignada por el hipervisor, un MTU estándar de 1500 bytes (el estándar Ethernet), y es la interfaz a través de la cual se establece toda la comunicación de red con el exterior.

c) Significado del estado **DOWN** en una interfaz

Cuando una interfaz aparece con el estado DOWN en la salida de ip link show, significa una de las siguientes condiciones: la interfaz fue deshabilitada administrativamente mediante ip link set <iface> down, el cable de red está desconectado o el switch al que está conectado no detecta señal, o el driver del dispositivo no pudo inicializarse correctamente. Una interfaz en estado DOWN no puede transmitir ni recibir datos, y cualquier servicio que dependa de ella perderá conectividad de red.

d) Procedimiento para activar una interfaz en estado **DOWN**

Para activar temporalmente una interfaz en estado DOWN, se utiliza el siguiente comando con privilegios de administrador:

```
sudo ip link set enp0s3 up
```

Este cambio es temporal y se perderá al reiniciar el servidor. Para hacer el cambio permanente en Ubuntu Server con Netplan, se debe editar el archivo de configuración en `/etc/netplan/` (generalmente `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`) y asegurarse de que la interfaz esté definida. Luego se aplica la configuración con: `sudo netplan apply`.

Adicionalmente, si la interfaz estaba DOWN por falta de señal física, el primer paso debe ser verificar el cable de red o la configuración del puerto del switch, ya que activarla por software no resuelve un problema de hardware.

Punto 09. Permisos de Archivos con chmod 640

Este punto comprende el ciclo completo de gestión de permisos en Linux: crear un archivo, observar sus permisos predeterminados, modificarlos con `chmod` y verificar el resultado. Los permisos en Linux son fundamentales para la seguridad del sistema, ya que controlan exactamente quién puede leer, escribir o ejecutar cada archivo.

```

Changing password for michael_joseph.
Current password:
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michael_joseph:~$ sudo adduser alumnostest
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumnostest
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: alumnostest
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []: eliope
Is the information correct? [y/n]
michael_joseph@michael_joseph:~$ cat /etc/passwd | grep alumnostest
alumnostest:x:1001:1001:alumnostest,,,:eliope:/home/alumnostest:/bin/bash
michael_joseph@michael_joseph:~$ uname -a
Linux michael_joseph 7.0.0-15-generic #15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Apr 22 16:06:43 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
michael_joseph@michael_joseph:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04 (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
michael_joseph@michael_joseph:~$ uptime
15:52:56 up 11 min, 1 user, load average: 0.14, 0.25, 0.18
michael_joseph@michael_joseph:~$ ls -l link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:11:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800271d111e
michael_joseph@michael_joseph:~$ touch /tmp/mi_archivo.txt
michael_joseph@michael_joseph:~$ ls -l /tmp/mi_archivo.txt
-rw-rw-r-- 1 michael_joseph michael_joseph 0 May  5 15:54 /tmp/mi_archivo.txt
michael_joseph@michael_joseph:~$

```

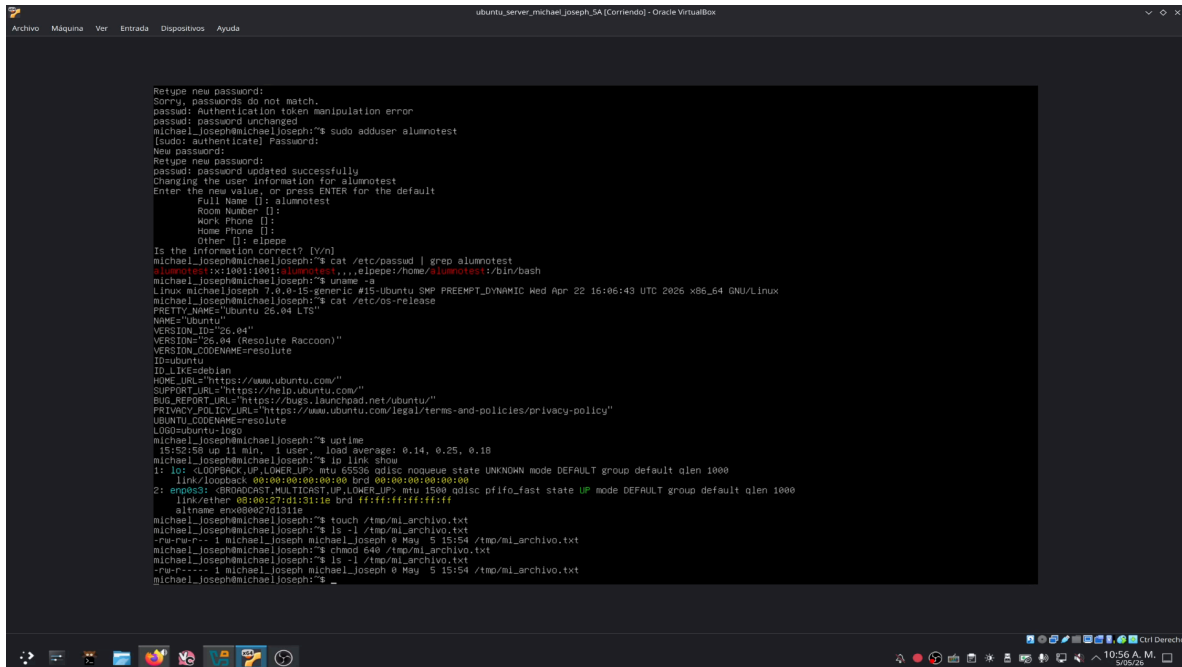
Figura. Ejecución de `touch /tmp/mi_archivo.txt` y `ls -l` mostrando los permisos iniciales `-rw-rw-r--` del archivo recién creado.

```

Current password:
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
michael_joseph@michael_joseph:~$ sudo adduser alumnostest
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alumnostest
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: alumnostest
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []: eliope
Is the information correct? [y/n]
michael_joseph@michael_joseph:~$ cat /etc/passwd | grep alumnostest
alumnostest:x:1001:1001:alumnostest,,,:eliope:/home/alumnostest:/bin/bash
michael_joseph@michael_joseph:~$ uname -a
Linux michael_joseph 7.0.0-15-generic #15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Apr 22 16:06:43 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
michael_joseph@michael_joseph:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04 (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
michael_joseph@michael_joseph:~$ uptime
15:52:58 up 11 min, 1 user, load average: 0.14, 0.25, 0.18
michael_joseph@michael_joseph:~$ ls -l link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1d:11:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800271d111e
michael_joseph@michael_joseph:~$ touch /tmp/mi_archivo.txt
michael_joseph@michael_joseph:~$ ls -l /tmp/mi_archivo.txt
-rw-rw-r-- 1 michael_joseph michael_joseph 0 May  5 15:54 /tmp/mi_archivo.txt
michael_joseph@michael_joseph:~$ chmod 640 /tmp/mi_archivo.txt
michael_joseph@michael_joseph:~$

```

Figura. Ejecución de `chmod 640 /tmp/mi_archivo.txt`. El sistema no muestra salida si el comando es exitoso.



a) touch /tmp/mi_archivo.txt — Creación del archivo

El comando `touch` crea un archivo vacío si no existe, o actualiza la marca de tiempo de último acceso y modificación si ya existe. El directorio `/tmp` es el directorio temporal del sistema, accesible por todos los usuarios, y su contenido se elimina automáticamente al reiniciar el servidor.

b) ls -l /tmp/mi archivo.txt — Permisos iniciales

La salida inicial mostró -rw-rw-r-- 1 michael_joseph michael_joseph 0 May 5 15:54 /tmp/mi_archivo.txt. Estos permisos predeterminados corresponden al valor 664 (rw-rw-r--), determinados por la máscara umask del usuario (generalmente 002 en Ubuntu, que elimina el permiso de escritura para "otros"). El archivo tiene tamaño 0 bytes porque fue creado vacío con touch.

c) chmod 640 /tmp/mi_archivo.txt — Aplicación de permisos

El comando chmod (change mode) modifica los permisos de acceso de un archivo o directorio. El valor 640 en notación octal se construye de la siguiente manera: cada dígito octal representa los permisos de propietario, grupo y otros respectivamente, donde Lectura=4, Escritura=2 y Ejecución=1.

d) Explicación completa de la notación simbólica rw-r-----

La cadena de permisos -rw-r----- se compone de 10 caracteres que se interpretan así:

El primer carácter (-): indica el tipo de archivo. Un guion (-) significa archivo regular. Otros valores posibles son d (directorio), l (enlace simbólico), c (dispositivo de caracteres) y b (dispositivo de bloques).

Los caracteres 2 al 4 (rw-): permisos del propietario (owner). r=lectura activa (4), w=escritura activa (2), -=ejecución desactivada (0). Suma: 6.

Los caracteres 5 al 7 (r--): permisos del grupo (group). r=lectura activa (4), -=escritura desactivada (0), -=ejecución desactivada (0). Suma: 4.

Los caracteres 8 al 10 (---): permisos para otros usuarios (others). Ningún permiso activo. Suma: 0.

Por lo tanto, el permiso 640 (rw-r-----) permite que el propietario michael_joseph pueda leer y modificar el archivo; los usuarios que pertenezcan al grupo michael_joseph solo pueden


```

tapfs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 676M 1.1M 675M 1% /run
tapfs /dev 1.7G 0 1.7G 0% /dev/shm
efivarfs 256K 83K 169K 33% /sys/firmware/efi/efivars
none 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
none 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tapfs 1.7G 0 1.7G 0% /tmp
/dev/sda2 2.0G 186M 1.7G 11% /boot
/dev/sda1 1.1G 6.4M 1.1G 1% /boot/efi
none 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service
tapfs 338M 8.0K 338M 1% /run/user/1000

michael_joseph@michael_joseph:~$ uptime
15:58:03 up 16 min, 1 user, load average: 0.00, 0.10, 0.17
michael_joseph@michael_joseph:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lpx:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backup:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
dhcpd:x:997:997:dhcpd Client Daemon:/usr/lib/dhcpd:/bin/false
messagebus:x:196:196:systemd Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:999:999:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
_chrony:x:989:989:Chrony Daemon:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:100:46:usbmuxd daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:101:1:/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:x:988:988:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:102:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uidmap:x:103:104:/run/uidmap:/usr/sbin/nologin
tcdump:x:986:986:tcdump:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:985:985:tss user for tmc:/usr/sbin/nologin
landscape:x:104:104:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:984:984:firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
michael_joseph:x:1000:1000:michael_joseph:/home/michael_joseph:/bin/bash
alumnotest:x:1001:1001:alumnotest,...,elpepe:/home/alumnotest:/bin/bash
michael_joseph@michael_joseph:~$

```

Figura. Salida completa de `cat /etc/passwd`. Se verifican todos los usuarios del sistema, incluyendo `michael_joseph` y `alumnotest` como usuarios legítimos.

Paso 1 — Verificación de conectividad y estado de red (ip a)

El primer paso es confirmar que la interfaz de red está activa y tiene la dirección IP correcta. Un problema de red podría causar timeouts en aplicaciones que dependen de servicios externos, generando la percepción de lentitud. En la captura se confirma que `enp0s3` está en estado UP con la IP `10.0.2.15/24`, descartando la red como causa del problema.

Paso 2 — Análisis del espacio en disco (df -h)

El segundo paso es verificar si alguna partición está saturada. Un disco lleno al 100% causa que los servicios que requieren escritura (bases de datos, servidores web, sistemas de logging) fallen o se vuelvan extremadamente lentos mientras intentan liberar espacio o manejar errores de escritura. En la captura, el volumen raíz está al 51% de uso, lo que descarta el disco lleno como causa de la lentitud actual.

Paso 3 — Verificación de carga del sistema (uptime)

El tercer paso es revisar el load average. Un load average persistentemente alto (mayor al número de núcleos de CPU) indica que hay procesos compitiendo por el procesador, lo que directamente causa lentitud. En la captura, los valores 0.00, 0.18, 0.17 son extremadamente bajos, indicando que el servidor está casi inactivo en términos de CPU. Si la carga fuera alta, el siguiente paso sería ejecutar `top` o `htop` para identificar qué proceso está consumiendo los recursos.

Paso 4 — Verificación de usuarios del sistema (cat /etc/passwd)

El cuarto paso es revisar los usuarios activos en el sistema para detectar cuentas no autorizadas que podrían estar ejecutando procesos en segundo plano y consumiendo recursos. En la captura se observa el listado completo de usuarios del sistema: los usuarios de servicio del sistema operativo (daemon, bin, sys, games, etc.) con shell `/usr/sbin/nologin` o `/bin/false` (que no pueden iniciar sesión interactiva), y los usuarios reales michael_joseph (UID 1000) y alumnotest (UID 1001) con shell `/bin/bash`. No se detectan cuentas sospechosas.

Resumen del plan de acción en tres pasos

Primer paso - Diagnóstico rápido de recursos: ejecutar en secuencia `ip a` (red), `df -h` (disco) y `uptime` (carga de CPU) para obtener un panorama general del estado del servidor en menos de dos minutos. Si alguno de estos indicadores es anómalo, concentrar el diagnóstico en ese recurso.

Segundo paso - Diagnóstico profundo según hallazgos: si la red está caída, verificar `ip link show` y `journalctl -u NetworkManager`. Si el disco está lleno, ejecutar `du -sh /* 2>/dev/null` para identificar el directorio causante. Si la CPU está saturada, ejecutar `top -bn1 | head -20` para identificar el proceso responsable.

Tercer paso - Aseguramiento y documentación: verificar `cat /etc/passwd` y `last` para confirmar que solo usuarios autorizados han accedido al sistema, revisar los logs del sistema con `journalctl -xe` para identificar errores de servicios, y documentar todos los hallazgos y acciones tomadas para futuras referencias del equipo de TI.